1. Tabla de Límites

Se considera que u y v son funciones reales con límite en $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. Además, sean $\alpha, c \in \mathbb{R}$.

1.1 Límites Básicos

1. $\lim\limits_{x\to a} c = c$
2. $\lim\limits_{x\to a}(x^n) = a^n$ para todo $n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

1.2 Linealidad

1. $\lim\limits_{x\to a} \alpha u(x)) = \alpha \lim\limits_{x\to a} u(x))$.
2. $\lim\limits_{x\to a}(u \pm v) = \lim\limits_{x\to a} u(x) \pm \lim\limits_{x\to a} v(x)$.

1.3 Producto

$$\lim_{x\to a}(u(x)v(x)) = \lim_{x\to a} u(x) \lim_{x\to a} v(x).$$

1.4 División

Si $\lim\limits_{x\to a} v(x)$ existe y es distinto de 0,

$$\lim_{x\to a} \frac{u(x)}{v(x)} = \frac{\lim\limits_{x\to a} u(x)}{\lim\limits_{x\to a} v(x)}$$

1.5 De Funciones continuas

1. Si P es un polinomio,

$$\lim_{x\to a} P(x) = P(a).$$

2. Si u es continua en a,

$$\lim_{x\to a} u(x) = u(a).$$

1.6 Cambio de Variable

Supongo $\lim\limits_{x\to a} v(x) = b$. Si u es continua en b o si $u(b)$ no existe, entonces

$$\lim_{x\to a} u(v(x)) = \lim_{y\to b} u(y).$$

1.7 Regla de L'Hopital

Sean u y v derivables, entonces:

1. Si $\lim\limits_{x\to a} u(x) = \lim\limits_{x\to a} v(x) = 0$, entonces

$$\lim_{x\to a} \frac{u(x)}{v(x)} = \lim_{x\to a} \frac{u'(x)}{v'(x)}$$

siempre que el último límite exista.

2. Si $\lim\limits_{x\to a} u(x) \pm \infty$ y $\lim\limits_{x\to a} v(x) = \pm\infty$, entonces

$$\lim_{x\to a} \frac{u(x)}{v(x)} = \lim_{x\to a} \frac{u'(x)}{v'(x)}$$

siempre que el último límite exista.

1.8 Límites con Infinito

1. $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{x} = +\infty \quad \text{y} \quad \lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{1}{x} = -\infty$
2. $c \cdot \infty = \begin{cases} \infty & \text{si } c > 0, \\ -\infty & \text{si } c < 0. \end{cases}$
3. $\dfrac{1}{0^+} = +\infty \quad \text{y} \quad \dfrac{1}{0^-} = -\infty.$
4. $\infty + \infty = \infty \quad \text{y} \quad -\infty - \infty = -\infty$

2. Límites Notables

2.1 Trigonométricos

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}(x)}{x} = 1.$
2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-1}{x} = 0.$
3. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-1}{x^2} = \dfrac{1}{2}.$

2.2 Logaritmo

1. $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln(x) = -\infty.$
2. $\lim\limits_{x\to +\infty} \ln(x) = +\infty.$
3. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1\pm x)}{x} = 1.$

2.3 Exponencial

1. $\lim\limits_{x\to -\infty} e^x = 0.$
2. $\lim\limits_{x\to +\infty} e^x = +\infty.$
3. $\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{e^x-1}{x} = 1.$
4. $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{P(x)}{e^x} = 0$ para todo polinomio P.
5. $\lim\limits_{n\to +\infty} \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n = \lim\limits_{n\to 0} (1+n)^{\frac{1}{n}} = e$
6. $\lim\limits_{n\to +\infty} \left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n = e^x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

2.4 Exponencial Generalizada

Sean funciones $f, g > 0$. Se tiene que[1]

$$\lim_{x\to a} f(x)^{g(x)} = \exp\left(\lim_{x\to a} g(x)\ln\left[f(x)\right]\right).$$

3. Indeterminaciones

Las principales formas indeterminadas son:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0\cdot\infty, \quad \infty-\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0 \quad \text{y} \quad 1^\infty.$$

Todos los símbolos anteriores deben analizarse cómo límites, por ejemplo 0^0 significa

$$\lim f(x)^{g(x)}$$

cuando $f(x) \to 0$ y $g(x) \to 0$. Cuando se trate una indeterminación, se debe utilizar alguna propiedad para pasarla a una forma equivalente.

[1] Recuerde que $\exp(x) = e^x$.

Se considera que u, v, f, g y h son funciones. Además, $\alpha, c \in \mathbb{R}$.

1. Tablas de derivadas

1.1 Linealidad

1. $(\alpha u)' = \alpha u'$
2. $(u \pm v)' = u' \pm v'$

1.2 Producto

$$(uv)' = u'v + uv'$$

1.3 División

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

1.4 Regla de la cadena

$$(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x).$$

1.5 De Polinomios

1. $(c)' = 0$
2. $(x^n)' = nx^{n-1}$ para todo $n \in \mathbb{R}$.

1.6 De la función Inversa

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

1.7 De funciones Trigonométricas

1. $(\operatorname{sen}(x))' = \cos(x)$
2. $(\cos(x))' = -\operatorname{sen}(x)$
3. $(\tan(x))' = \sec^2(x)$
4. $(\cot(x))' = -\csc^2(x)$
5. $(\sec(x))' = \sec(x)\tan(x)$
6. $(\csc(x))' = -\csc(x)\cot(x)$
7. $(\operatorname{arc\,sen}(x))' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
8. $(\arccos(x))' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
9. $(\arctan(x))' = \dfrac{1}{1+x^2}$

1.8 funciones Exponenciales y Logarítmicas

1. $(e^x)' = e^x$
2. $(\ln(x))' = \dfrac{1}{x}$

1.9 Teo Fundamental del Cálculo Generalizado

$$\left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(t)dt\right)' = f(h(x))h'(x) - f(g(x))g'(x).$$

Se considera que $a, b, c, C \in \mathbb{R}$.

1. Tablas de integrales

1.1 Fórmulas básicas

1. $\displaystyle\int u^n\,du = \frac{1}{n+1}u^{n+1} + C,\ n \neq -1$
2. $\displaystyle\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$
3. $\displaystyle\int \operatorname{sen}(u)\,du = -\cos(u) + C$
4. $\displaystyle\int \cos(u)\,du = \operatorname{sen}(u) + C$
5. $\displaystyle\int \tan(u)\,du = \ln|\sec(u)| + C$
6. $\displaystyle\int \cot(u)\,du = \ln|\operatorname{sen}(u)| + C$
7. $\displaystyle\int \sec(u)\,du = \ln|\sec(u) + \tan(u)| + C$
8. $\displaystyle\int \csc(u)\,du = \ln|\csc(u) - \cot(u)| + C$
9. $\displaystyle\int e^u\,du = e^u + C$

1.2 Integrales Directas

1. $\displaystyle\int \sec^2(u)\,du = \tan(u) + C$
2. $\displaystyle\int \csc^2(u)\,du = -\cot(u) + C$
3. $\displaystyle\int \sec(u)\tan(u)\,du = \sec(u) + C$
4. $\displaystyle\int \csc(u)\cot(u)\,du = -\csc(u) + C$
5. $\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{u}{a}\right) + C$
6. $\displaystyle\int \frac{du}{a^2+u^2} = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{u}{a}\right) + C$
7. $\displaystyle\int \frac{du}{u\sqrt{u^2-a^2}} = \frac{1}{a}\operatorname{arcsec}\left(\frac{u}{a}\right) + C$
8. $\displaystyle\int \frac{du}{a^2-u^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{u+a}{u-a}\right| + C$
9. $\displaystyle\int \frac{du}{u^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{u-a}{u+a}\right| + C$

1.3 Integración por partes

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du.$$

1.4 Denominador Irreductible

Si $A, B \in \mathbb{R}$ y $c > b^2$,

$$\int \frac{Au+B}{u^2+2bu+c} = \frac{A}{2}\ln\left(u^2+2bu+c\right) + \frac{B-Ab}{\sqrt{c-b^2}}\arctan\left(\frac{u+b}{\sqrt{c-b^2}}\right) + C.$$